

Resumen 4 · Modelos generativos: Bayes, Naive Bayes, LDA y QDA

Ideas clave

- **Generativo:** modela $p(\mathbf{x} | y)$ y $P(y)$, luego Bayes. **Discriminativo:** $P(y | \mathbf{x})$ directo.
- Regla **MAP:** $\hat{y} = \arg \max_k \pi_k p(\mathbf{x} | y = k)$; la evidencia $p(\mathbf{x})$ no cambia al ganador. MAP = MLE + prior.
- MLE = **contar y promediar:** $\pi_k = N_k / N$, medias, varianzas, covarianzas.
- **Naive Bayes:** independencia condicional; d parámetros en vez de 2^d ; decidir con logs; Laplace evita ceros (MAP); probabilidades sobreconfiadas.
- **LDA:** Σ compartida $\Rightarrow$ el término cuadrático se cancela $\Rightarrow$ frontera **lineal**, posterior $\sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b)$.
QDA: Σ_k propias $\Rightarrow$ **cuadrática**, más parámetros.
- Pocos datos $\Rightarrow$ generativo aprende más rápido; muchos datos o supuestos falsos $\Rightarrow$ discriminativo (Ng y Jordan).

Fórmulas

$$P(y = k | \mathbf{x}) = \frac{\pi_k p(\mathbf{x} | y = k)}{\sum_j \pi_j p(\mathbf{x} | y = j)}$$

$$p(w | y = k) = \frac{\text{count}(w, k) + \alpha}{\text{total}(k) + \alpha V}$$

$$D^Z = (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}), \quad \delta_k = \log \pi_k - \frac{1}{2} D_k^Z - \frac{1}{2} \log |\Sigma_k|$$

$$\text{LDA: } \mathbf{w} = \Sigma^{-1} (\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_0), \quad \text{1-D: } x^* = \frac{\mu_0 + \mu_1}{2} - \frac{\sigma^2}{\mu_1 - \mu_0} \log \frac{\pi_1}{\pi_0}$$

Trampas de examen

- $\pi_k = N_k / N$, no N_k / K .
- LDA = Σ **compartida**; QDA = Σ **propia**.
- Gaussian NB: $2Kd$ números (+ priors).
- Prior raro $\Rightarrow$ la frontera se corre hacia la clase rara.